

---

### Alternativa

- a) (1,25 punts) Hi ha algun valor de  $m$  per al qual  $(x, y, z) = (1, -1, 1)$  sigui solució del sistema? En aquest cas, el sistema té altres solucions?

**Solució.** Substituint el punt: la primera equació,  $1 - 1 - 1 = -1$ , es compleix per a qualsevol  $m$ ; la segona dona  $2 - m = -1$ , és a dir,  $m = 3$ ; i la tercera,  $(m + 1) - 3 = 1$ , també  $m = 3$ . Per tant,  $(1, -1, 1)$  és solució només si  $m = 3$ .

Per a  $m = 3$ ,  $|A| = (3 - 2)(3 + 3) = 6 \neq 0$ : el sistema és compatible determinat, i  $(1, -1, 1)$  n'és l'única solució.